

第6章: 链路层与局域网



6.1 链路层概述

6.5 链路虚拟化: MPLS

6.2 检错, 纠错

6.6 数据中心网络

6.3 多路访问协议

6.7 网页请求的历程

6.4 局域网

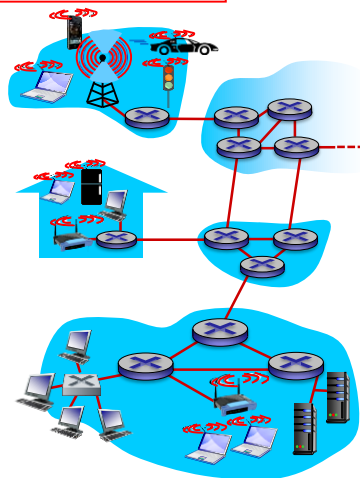
- 寻址, ARP协议
- Ethernet
- 交换机
- VLAN

6-1

链路层作用

链路层: 将帧从一个节点通过链路传送到下一节点

- **节点(比网络层多):** 主机、路由器; 交换机、WiFi接入点
- **链路:** 连接相邻节点的介质
 - 有线
 - 无线
- **帧:** 链路层数据单元, 封装了网络层数据单元



6-2

链路层定义

因特网未对链路层及物理层做定义，使得：

- 包含任何链路层技术：
 - e.g., 第一段链路Ethernet, 第二段帧中继, 最后一段802.11
- 不同链路可提供不同质量的传输服务

6-3

链路层功能

- 链路接入、数据成帧：
 - 接入点对点链路、共享链路
 - 封装网络层数据，加上首部、尾部，其中含源、目的MAC地址(物理地址)，成帧
- 节点间可靠交付
 - 有线链路(光纤、同轴电缆、双绞线)：低出错率
 - 无线链路：高出错率，采取措施

Q: 为何既有链路层可靠性，又有传输层端到端可靠性？

6-4

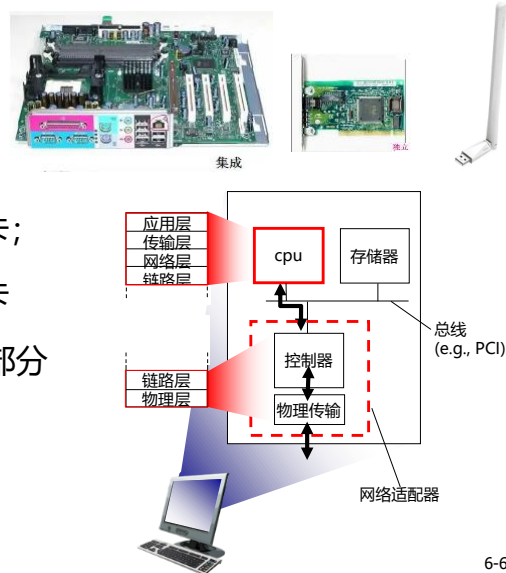
链路层功能

- **流量控制:**
 - 相邻节点收发同步
- **检错 (Error Detection) :**
 - 由于信号衰减、电磁干扰等, 帧出错
 - 接收节点检错:
 - 丢弃或通知发方重传
- **纠错 (Error Correction) :**
- **半双工和全双工**
 - 全双工: 链路两端的节点可以**同时**传输分组
 - 半双工: 链路两端的节点**不能同时**传输和接收, 只能交替

6-5

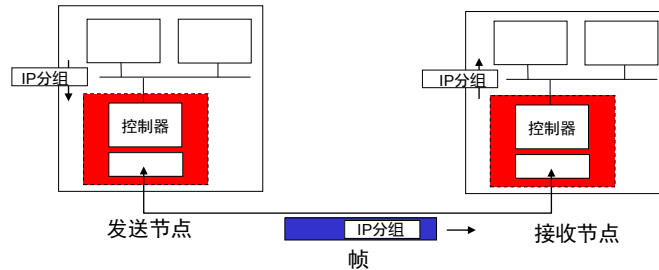
链路层实现

- 链路层由软硬件实现
- 硬件: 网卡(网络适配器)
 - 集成网卡 vs. 独立网卡;
 - 有线网卡 vs. 无线网卡
 - 网卡实现物理层、大部分链路层
 - 网卡连接系统总线



6-6

网卡通信



- 发送节点:
 - 封装IP分组到帧, 加上校验、rdt、流量控制等
- 接收节点:
 - 处理差错、流量控制等
 - 提取IP分组, 交给上层

6-7

第6章: 链路层与局域网

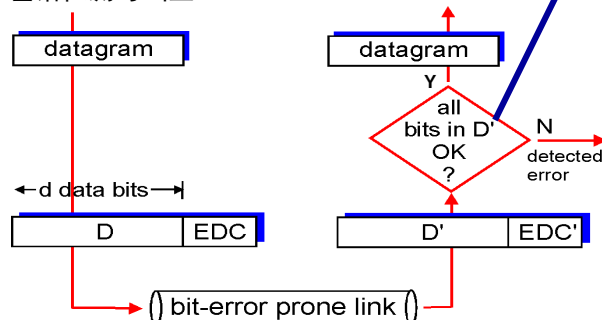


- 6.1 链路层概述
- 6.2 检错, 纠错
- 6.3 多路访问协议
- 6.4 局域网
 - 寻址, ARP协议
 - Ethernet
 - 交换机
 - VLAN
- 6.5 链路虚拟化: MPLS
- 6.6 数据中心网络
- 6.7 网页请求的历程

6-8

检错

D = 被检数据
EDC = 差错检测与纠正



接收节点: 接收数据 D' 和 EDC' 。

✓ 将数据 D' 采用与发送端相同的算法计算得到 EDC'' , 比较 EDC'' 与 EDC' :

- 相等: 正确, 解封, 交给网络层
- 不相等: 出错, 差错处理

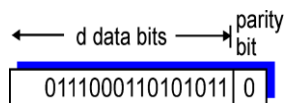
- 每种技术不是100%可靠!
 - 可能漏掉一些差错
 - 更长的EDC, 更好的效果

6-9

奇偶校验

奇偶校验:

- 在要发送的信息D (d位) 后面附加一个奇偶校验位, 使“1”的个数 (d+1位) 是奇数 (奇校验) 或偶数 (偶校验)
- 可检测奇数个比特差错, 若比特差错概率很小, 差错独立发生, 一比特奇偶校验可满足要求。



奇校验

二维奇偶校验:

- 可检测更多差错: 能纠正单比特差错, 能检测 (不能纠正) 任意两个比特的差错。

				row parity
$d_{1,1}$	...	$d_{1,j}$	$d_{1,j+1}$	
$d_{2,1}$	...	$d_{2,j}$	$d_{2,j+1}$	
...	...	...	...	
$d_{i,1}$	...	$d_{i,j}$	$d_{i,j+1}$	
column parity	$d_{i+1,1}$	...	$d_{i+1,j}$	$d_{i+1,j+1}$

101011	101011	
111100	101100	parity error
011101	011101	
001010	001010	

no errors

偶校验

parity error

correctable

single bit error

6-10

循环冗余校验CRC (Cyclic Redundancy Check)

回顾：校验和

- ❖ 使用：传输层对报文段端到端校验；网络层IPv4对分组首部点到点校验，IPv6不校验

发送方：

- 将内容切分成16比特的块
- 求和(高位进位加到低位)
求反得到校验和
- 放入校验和字段，发送

接收方：

- 求和(高位进位加到低位)：
 - 全1，未发现差错
 - 否则，有差错

功能较弱，但简单，方便软件实现

6-11

循环冗余校验CRC

循环冗余校验CRC (Cyclic redundancy check)，功能更强大、计算更复杂，可以由链路层硬件快速实现。

整除思想：

- ✓ 双方约定一个被除数G (r+1位，如G=101)
- ✓ 发送方：发送数据为D (如D=1101)，附加一个r位冗余码R，使得DR能整除G，发送DR
- ✓ 接收方：接收到D'R'，如果：
 - D'R'能整除G：无错
 - D'R'不能整除G：出错

关键算法：

$$DR \% G = 0 \longrightarrow R = D \overset{r\text{位}}{0..0} \% G \quad (R\text{为}r\text{位}, G\text{为}r+1\text{位})$$

$$\text{例：} 1011 R \% 101 = 0 \longrightarrow R = 1011 00 \% 101 = 01$$

$$\text{即：} DR = 101101$$

6-12

循环冗余校验CRC

针对二进制，加法不进位，减法不借位，即按位异或 (XOR)，

如： $1011 - 0101 = 1110$ $1011 \text{ XOR } 0101 = 1110$

则：

$$D \cdot 2^r \text{ XOR } R = nG$$

→

$$D \cdot 2^r = nG \text{ XOR } R$$

→

$$R = \text{取余}\left[\frac{D \cdot 2^r}{G}\right]$$

- 多项式G有8、12、16和32比特，32比特的标准CRC-32用于链路级协议：

$$G_{\text{CRC-32}} = 100000100110000010001110110110111$$

- 可检测所有奇数个比特差错，和少于r+1位的差错，
- 链路层上广泛使用 (Ethernet, WiFi, ATM)

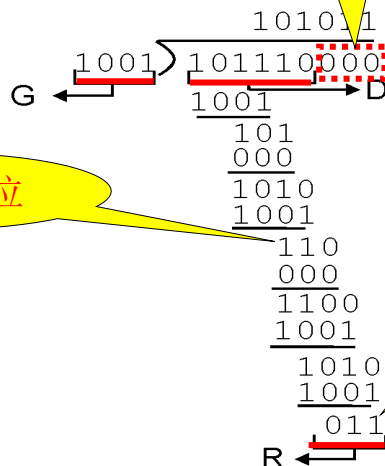
6-13

CRC例子

r+1位

D后添加3个0

设 $D = 101110$, $d = 6$, $G = 1001$, $r = 3$



相减不借位

3位

实际传输的数据形式是

101110011

6-14

第6章: 链路层与局域网



6.1 链路层概述

6.5 链路虚拟化: MPLS

6.2 检错, 纠错

6.6 数据中心网络

6.3 多路访问协议

6.7 网页请求的历程

6.4 局域网

- 寻址, ARP协议
- Ethernet
- 交换机
- VLAN

6-15

链路分类

■ 点到点链路

- PPP(点到点协议): 主机拨号连接交换机

■ 广播链路

- 传统的以太网 (一种有线局域网)
- HFC网(Hybrid Fiber-Coaxial)
- 802.11无线局域网

主要特点: 共享相同链路, 冲突



老的以太网



802.11 WiFi



卫星通信网



共享空间的交流

6-16

多路访问协议

- 共享的广播链路
- 多信号叠加，碰撞，导致信号不可用

多路访问协议

- 规定各节点如何共享使用广播链路

6-17

理想的多路访问协议

假设: 广播链路, 速率 R bps

期望:

1. 只有一个节点传输时, 速率为 R
2. 有 M 个节点传输时, 速率为 R/M
3. 分布式:
 - 无指挥节点
 - 无时钟同步
4. 简单

6-18

多路访问协议

三类方案：

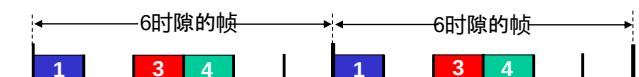
- **信道划分协议**
 - 将信道划分成多个“块”（如：时隙, 频段, 编码）
 - 将“块”分配给节点专用（就算无数据发送）
- **随机接入协议**
 - 有数据就发送，允许发生冲突和碰撞
 - 碰撞后想办法恢复
- **轮流协议**
 - 轮流使用，无碰撞
 - 无数据发送，则后续节点使用(无专用的时间块)

6-19

信道划分协议: TDMA

Time Division Multiple Access

- 信道时间划分成时间帧，帧划分成时隙（可传送一个数据帧）
- 轮流为节点分配时隙
- 节点无数据，空闲时隙(专用)
- 例子: 6节点局域网, 1,3,4时隙发送，2,5,6时隙空闲

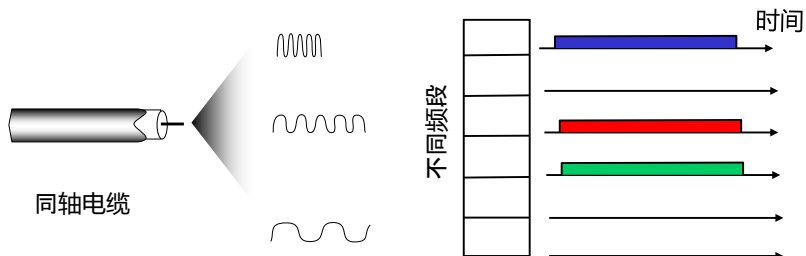


6-20

信道划分协议: FDMA

Frequency Division Multiple Access

- 信道划分成若干频段
- 一个节点专用一个频段，无数据则空闲
- 例子: 6节点局域网, 1,3,4频段发送, 2,5,6频段空闲



6-21

随机接入协议

- 节点要发送帧，以速率 R 发送；可能会碰撞
- 随机接入协议：
 - 如何发送
 - 碰撞后如何恢复(e.g., 重传)
- 常用的协议：
 - 时隙ALOHA
 - 纯ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA (用于WiFi)

6-22

时隙ALOHA

假设:

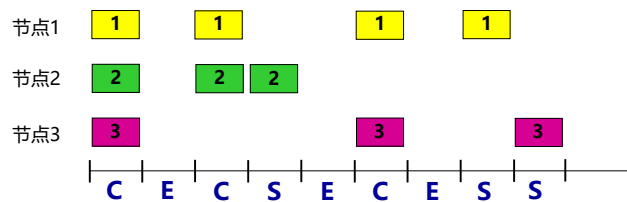
- 帧大小相同
- 信道划分成等长时隙(分别传送一个帧)
- 节点同步, 在各时隙开始时才可能发送帧
- 节点能检测到冲突

步骤:

- 节点有帧要发送, 在下一个时隙开始时发送
 - 如果无冲突: 成功
 - 如果冲突: 以概率 p 在后续每个时隙重传, 直到成功

6-23

时隙ALOHA



优点:

- 如果只有一个活跃节点, 最大速率发送
- 分布式: 除了时隙同步, 各节点检测碰撞并独立决定重传
- 简单

缺点:

- 时隙同步
- 存在碰撞时隙、空闲时隙

6-24

时隙ALOHA的效率(Slotted Aloha)

效率：大量节点，大量帧要发送，长时间运行时，成功时隙占的份额

- 假设： N 个节点，大量帧要发送，碰撞后以概率 p 在后续每个时隙重传
- 一个时隙内指定节点成功概率 = $p(1-p)^{N-1}$
- 一个时隙内任意节点成功概率 = $Np(1-p)^{N-1}$

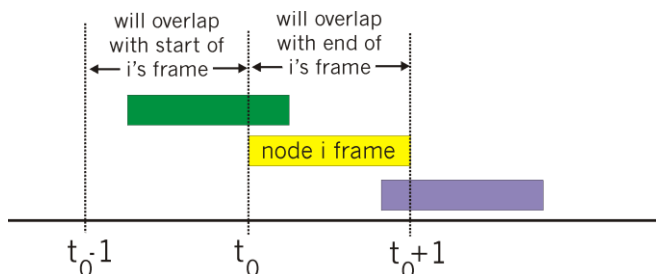
- $p=1/N$ 时，一个时隙内任意节点成功的概率最大
- N 趋向无穷时，此概率趋向于 $1/e = 0.37$

信道最多37%是成功时隙！此时，37%空闲时隙，26%碰撞时隙

6-25

纯ALOHA

- 无时隙、无时隙同步、完全分布式
- 节点有帧要发送，立即发送
- 碰撞：
 - t_0 发送的帧会与 $[t_0-1, t_0+1]$ 发送的帧碰撞
 - 如果碰撞，传完后，立即以概率 p 重传，以概率 $1-p$ 等待1个帧时间



6-26

纯ALOHA的效率

$$\begin{aligned} P(\text{一个时隙内任意节点成功}) &= N \cdot P(\text{指定节点发送}) \cdot \\ &\quad P(\text{其它节点在}[t_0-1, t_0]\text{不发送}) \cdot \\ &\quad P(\text{其它节点在}[t_0, t_0+1]\text{不发送}) \\ &= N \cdot p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1} \\ &= N \cdot p \cdot (1-p)^{2(N-1)} \\ \dots \text{令 } N &\rightarrow \infty \\ &= 1/(2e) = 0.18 \end{aligned}$$

效率比时隙ALOHA还差!

6-27

载波侦听多路访问CSMA

CSMA (Carrier Sense Multiple Access):

节点发送前侦听信道

- 如果空闲: 发送帧
- 如果忙: 继续侦听, 直到出现一小段空闲, 发送
- 类比: 人群交谈:

ALOHA (粗野的人)

CSMA (礼貌的人)

6-28

CSMA的碰撞

- **碰撞仍会发生:** 由于传播时延
- 导致整个帧无效
- 距离、传播时延决定碰撞概率



t_0
time
↓

t_1

6-29

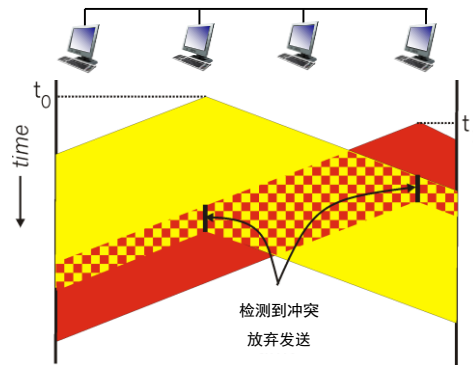
载波侦听多路访问/冲突检测CSMA/CD

CSMA/CD: CSMA with Collision Detection

- 发送前侦听
- 发送时检测冲突
- 如发现冲突, 立即放弃传输, 减少浪费
- 等待随机时间, 再侦听
- **冲突检测:**
 - 有线LAN: 简单, 网卡检测信号强度, 将接收信号与发送信号比较
 - 无线LAN: 困难: 信号遮挡与衰减
 - 共享链路有线LAN通常使用CSMA/CD; 无线LAN则使用CSMA/CA(第7章)

6-30

载波侦听多路访问/冲突检测CSMA/CD



6-31

以太网的CSMA/CD

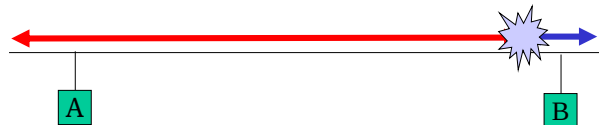
1. 网卡从网络层接收IP分组，封装成帧
2. 网卡侦听信道，如空闲，发送；如忙，继续侦听直到空闲
3. 网卡传送帧时检测，若无冲突，成功!
4. 如有冲突，放弃发送，并传输一个**48 比特的拥塞信号**，再执行**二进制指数后退**来决定何时再侦听:
 - 冲突次数越多，后退间隔越长
 - 第 m 次冲突后，从 **$\{0, 1, 2, \dots, 2^m - 1\}$** 随机选择 K ，等待 $K \cdot 512$ 比特的传输时间，回到第2步

6-32

拥塞信号作用

强化冲突信号，使所有其他传输适配器都知道发生冲突

- ✓ A开始传输一帧，在信号到达B之前，B开始传输。
- ✓ B很快发现冲突，并中止传输（只传输少数比特）。
- ✓ 几个比特传播到A，不足以使A检测到冲突。
- ✓ 为确保A检测到冲突，B需要传输48 比特拥塞信号。



6-33

CSMA/CD的效率

- T_{prop} = 局域网最大传播时延
- t_{trans} = 帧的最大传输时延

$$\text{效率} = \frac{1}{1 + 5t_{prop}/t_{trans}}$$

- 如要效率高：
 - t_{prop} 小
 - t_{trans} 大
- 效率比ALOHA高（理想情况100%），简单、分布式

6-34

轮流协议

1. 信道划分协议(TDMA, FDMA, etc.):

- 高负载时高效率: 平均地、充分地共享信道
- 低负载时低效率: 节点独占1/N

2. 随机接入协议(ALOHA, CSMA/CD, etc.)

- 低负载时高效率: 单个节点使用整个信道
- 高负载时低效率: 冲突重传多

3. 轮流协议

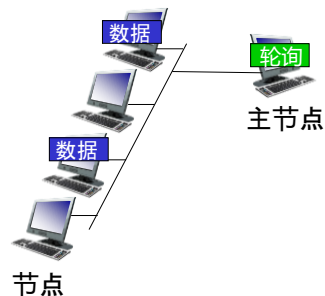
集合两者优点!!

6-35

轮流协议(1)

轮询协议:

- 主节点, 轮询各节点, 并告知其可传输帧的数量
- 优点: 无碰撞
- 不足:
 - 轮询时延
 - 主节点故障

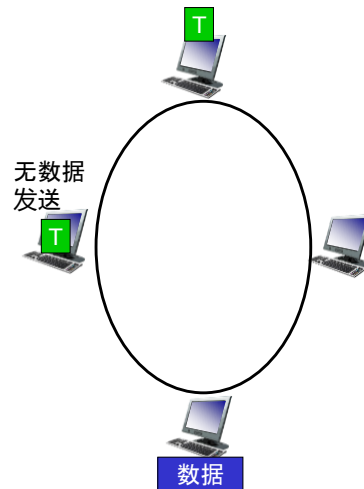


6-36

轮流协议 (2)

令牌传递协议:

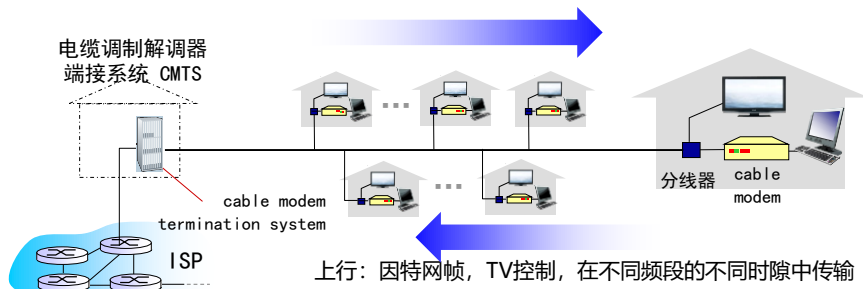
- 令牌帧，固定顺序流动，节点拿到令牌才可发送最大数目帧，否则释放令牌
- 不足：
 - 令牌有开销，时延
 - 节点故障



6-37

综合：电缆接入网

下行：因特网帧，TV频道，轮询控制帧，在不同频段传输



- 下行：多个频段(FDMA)，广播链路
 - 一个CMTS发送，无竞争
- 上行：多个频段(FDMA，广播链路)+时隙(TDMA)
 - 多客户竞争时隙 (随机接入+二进制指数回退)

6-38

第6章: 链路层与局域网



6.1 链路层概述

6.5 链路虚拟化: MPLS

6.2 检错, 纠错

6.6 数据中心网络

6.3 多路访问协议

6.7 网页请求的历程

6.4 局域网

- 寻址, ARP协议
- Ethernet
- 交换机
- VLAN

6-39

MAC地址

■ IP地址:

- 网络层, 32或128位, 对应设备的网络层接口 (主机、路由器, 但交换机没有)
- 用于IP分组跨网转发

■ MAC地址 (链路层地址、网卡地址、物理地址) :

- 通常48位 (如以太网、802.11无线局域网), 烧录在网卡ROM, 有的也可软件设置

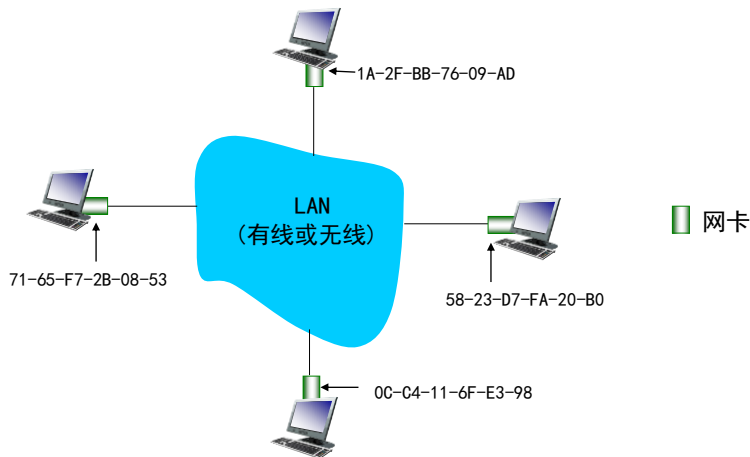
e. g. : 1A-2F-BB-76-09-AD

- 用于帧在同一网内不同节点间传输

6-40

MAC地址

网卡有全球唯一的MAC地址



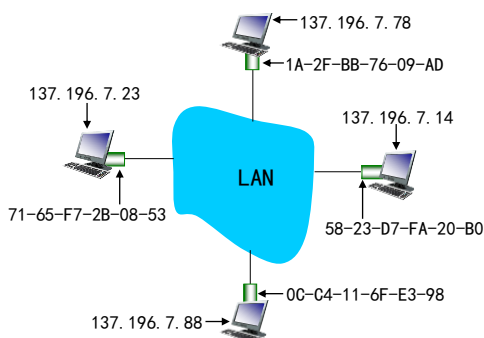
查看电脑网卡物理地址: cmd命令行: `ipconfig /all` 6-41

MAC地址

- 由IEEE分配
- 网卡厂商购买前24比特, 再唯一分配后24比特
- MAC地址: 移动, 不变 (如身份证号)
- IP地址 (网络号+主机号): → 移动, 变化 (如居住地址)

地址解析协议ARP

Q: 知道一个端口的IP地址, 如何获得其MAC地址?



ARP: IP地址→MAC地址

RARP: MAC地址→IP地址

ARP: 网络层, IP之下

ARP表: 网络层节点(主机、路由器)各端口有一个ARP表

- 记录所连网节点的

IP/MAC地址映射:

< IP地址; MAC地址; TTL >

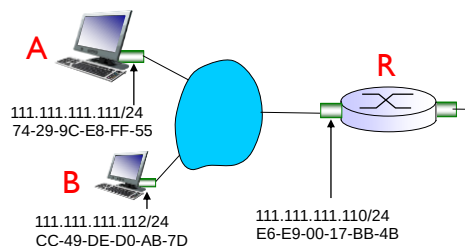
- TTL: 通常20分钟

6-43

ARP例子: 同一个局域网

- A要发数据给B, 但只知道B的IP地址
- A在本地网**广播**ARP请求分组, 含有A的IP和MAC地址、B的IP地址, 封装成帧
 - 帧的目的MAC地址: FF-FF-FF-FF-FF-FF
 - 本网所有节点收到ARP请求
- B收到后, 在ARP表缓存A的地址映射, **单播**返回含B的MAC地址的**ARP应答**, 封装成帧
 - 帧目的地址: A的MAC地址

- A的ARP表缓存B的地址映射; A发送数据给B
- 后续, AB之间查表传送

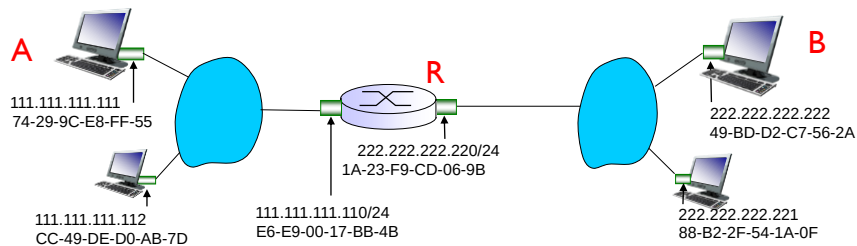


6-44

ARP例子：去往其它网

A通过R发数据给B，假设：

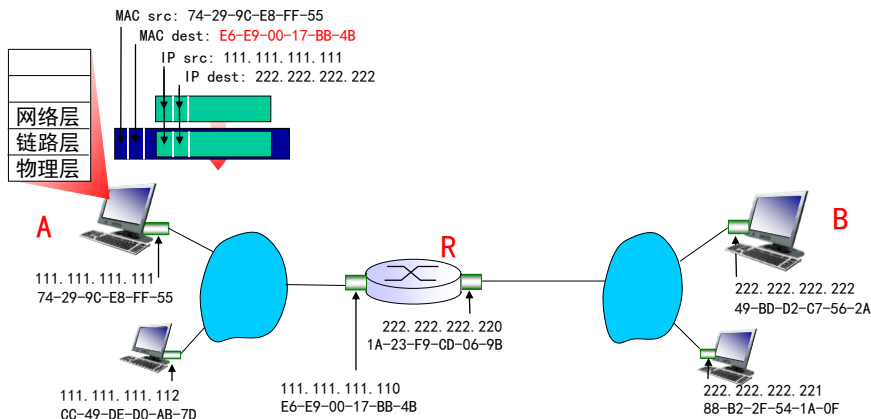
- A知道B的IP地址
- A知道R的入口IP地址(how?)
- A知道R的入口MAC地址(how?)



6-45

ARP例子：去往其它网

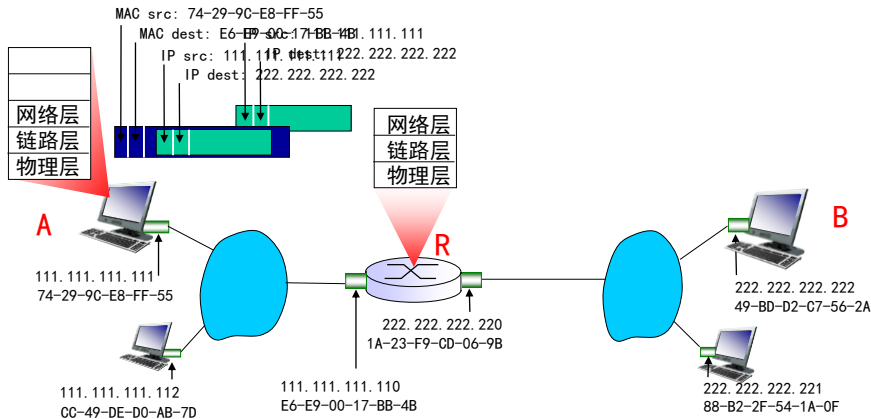
- A构建IP分组（源地址：A的IP地址；目的地址：B的IP地址）
- A构建链路层帧（源地址：A的MAC地址；目的地址：R的入口MAC地址；数据区：IP分组）



6-46

ARP例子：去往其它网

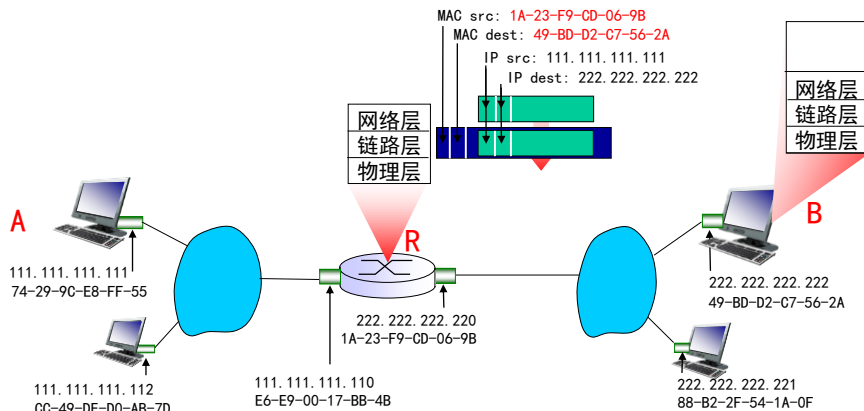
- 帧从A发送给R
- R收到帧，查询ARP表并登记A的地址映射，提取IP分组交给网络层



6-47

ARP例子：去往其它网

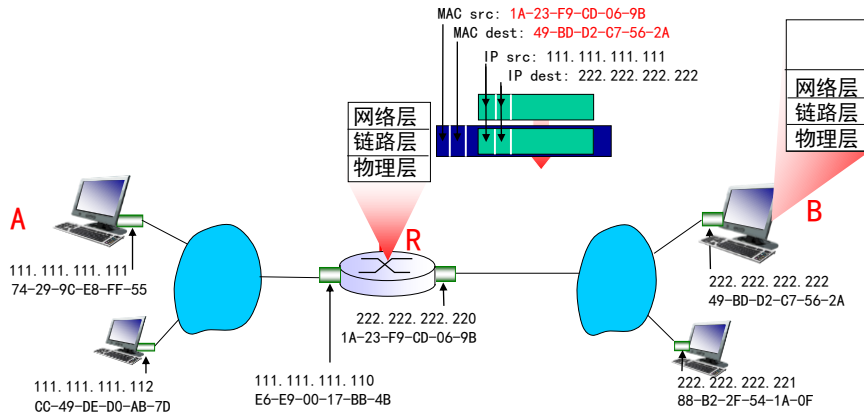
- R的网络层转发IP分组到下一网络端口
- R通过查ARP表、或ARP协议获取B的MAC地址
- R下一端口的链路层创建帧（目的地址：B的MAC地址；数据区：IP分组）



6-48

ARP例子：去往其它网

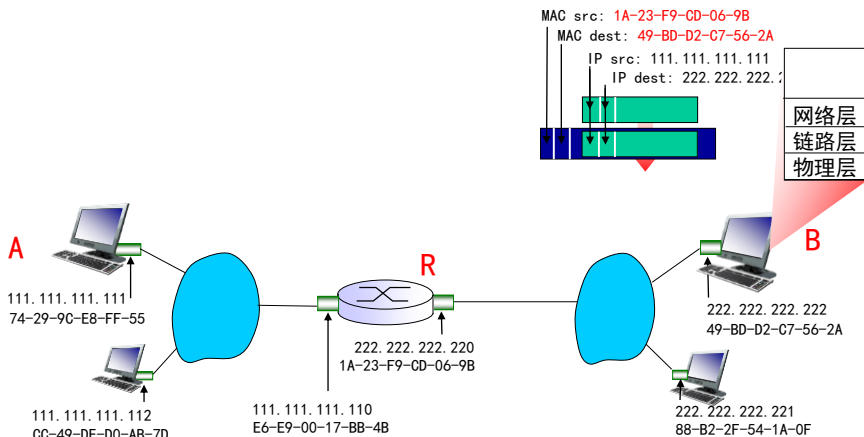
- R发送到下一网络



6-49

ARP例子：去往其它网

- B收到，查询并登记R右侧端口地址映射，数据向上逐层提交



6-50

第6章: 链路层与局域网



6.1 链路层概述

6.5 链路虚拟化: MPLS

6.2 检错, 纠错

6.6 数据中心网络

6.3 多路访问协议

6.7 网页请求的历程

6.4 局域网

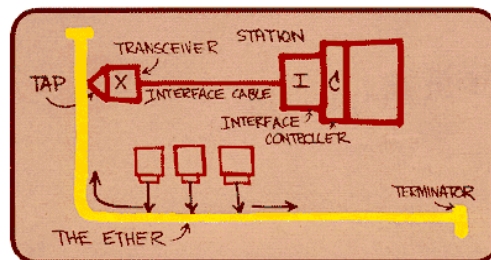
- 寻址, ARP协议
- Ethernet
- 交换机
- VLAN

6-51

以太网Ethernet

目前最常用的有线局域网（包含链路层、物理层）：

- 第一个广泛使用(1970’)
- 简单，便宜
- 跟上了网络提速步伐：10 Mbps - 10 Gbps

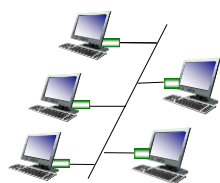


Metcalfe的Ethernet草图

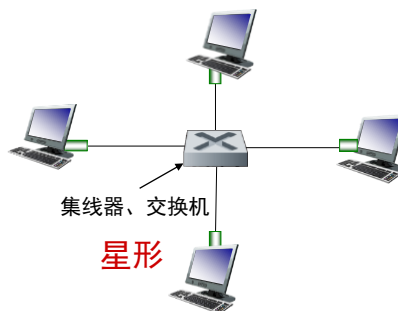
6-52

Ethernet的拓扑结构

- **总线型**：70-90年代中期
 - 广播链路，冲突；使用同轴电缆
- **星形**：流行至现在
 - 中心是集线器hub或交换机switch
 - 集线器(物理层)：有冲突(物理上星形，逻辑上总线型)；交换机(链路层+物理层)：无冲突
 - 使用双绞线或光纤



总线型



星形

6-53

Ethernet帧



前同步码：

- 7 字节的10101010 +1字节的10101011
- 同步，用于接收方获知发送方时钟频率

地址：6字节MAC地址

- 如果节点收到的帧目的地址是自己或广播地址，进行处理；否则丢弃帧

类型：指明上层协议：IP, ARP, RARP, Novell IPX, etc.

数据：封装上层数据单元等

CRC：循环冗余检验

- 收方发现差错，则丢弃帧

6-54

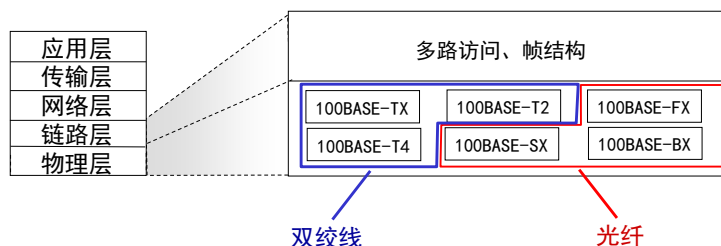
Ethernet的特点

- 无连接：通信前无握手过程
- 不可靠：接收网卡不返回ACK、NAK
 - 如需要可靠性，由高层 (e. g., TCP) 实现
- 老的总线以太网的链路层：使用二进制指数后退的CSMA/CD

6-55

以太网的标准: IEEE 802.3

- 定义了不同以太网：
 - 相同的多路访问技术、帧格式
 - 不同的速率：2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps
 - 不同的信号：基带、宽带
 - 不同的介质：光纤，双绞线



6-56

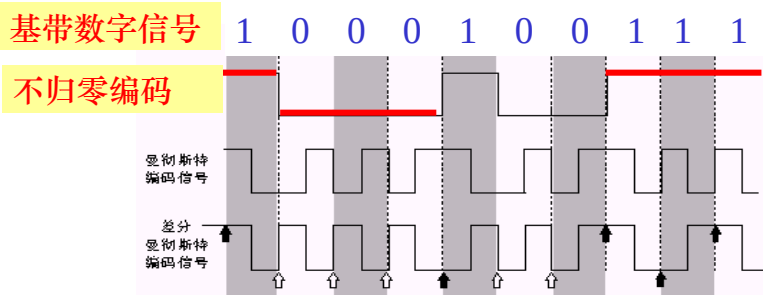
基带传输和曼彻斯特编码

- ✓ **基带传输**：直接传输未调制的信号。通常用于短距离传输，如局域网
- ✓ **宽带传输**：将信号调制后再传输。通常用于远距离、多路传输。
- **基带信号的编码（由网卡的物理层完成）**
 1. 不归零编码
 2. 曼彻斯特编码
 3. 差分曼彻斯特编码

57

不归零编码

- ✓ **不归零编码**：采用两种电平表示数字信号，如：高电平--1；低电平--0
- ✓ **问题**：若一连串“1”或“0”，接收方无法确定每位的开始和结束，即无法同步。一般不采用



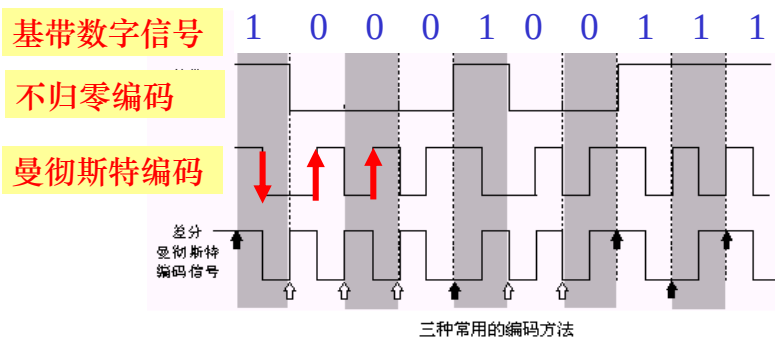
三种常用的编码方法

58

曼彻斯特编码

每位信号的中间有跳变，作用：

1. 收发方的同步
2. 表示数据：如，高到低 -- 1；低到高 -- 0

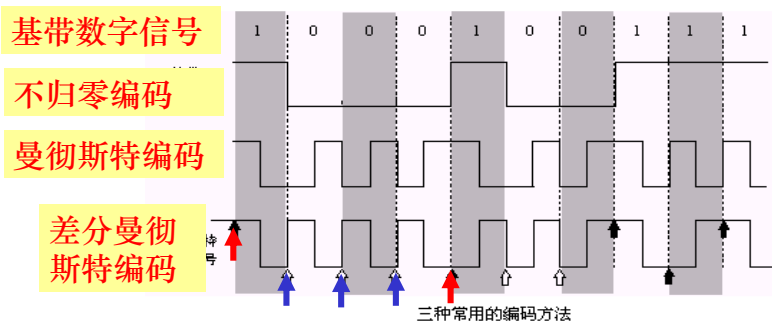


59

差分曼彻斯特编码

每位信号的中间有跳变，只用作同步，不表示数据。

- ✓ 数据表示：由每位开始处是否有跳变来决定，
如：无跳变 -- 1；有跳变 -- 0
- ✓ 抗干扰性较好，但复杂。



60

第6章: 链路层与局域网



6.1 链路层概述

6.5 链路虚拟化: MPLS

6.2 检错, 纠错

6.6 数据中心网络

6.3 多路访问协议

6.7 网页请求的历程

6.4 局域网

- 寻址, ARP协议
- Ethernet
- 交换机
- VLAN

6-61

交换机

■ 链路层设备:

- 存储、转发帧: 根据帧目的MAC地址查转发表, 转发到一个或多个端口; 全双工, 无冲突(无需CSMA/CD)

■ 透明

- 主机、路由器不知道交换机的存在

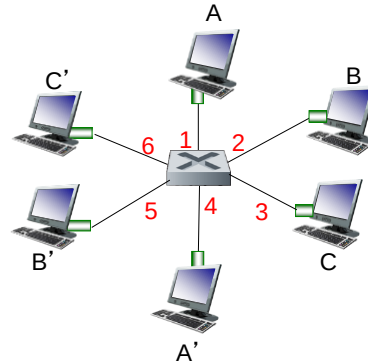
■ 即插即用、自学习

- 无需配置

6-62

交换机的无冲突传输

- 主机到交换机：点到点链路
- 交换机缓存帧，查表，排队等待转发
- 全双工、无冲突：A到A'、B到B'、C到C'同时传输，无冲突

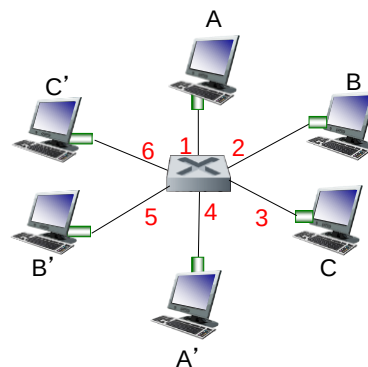


6-63

交换机转发表

Q: 交换机即插即用，如何知道通过4号口可达A'？

- **A:** 交换机有**转发表**，表项：
 - (目的MAC地址，端口，TTL)
 - 像路由器的转发表！



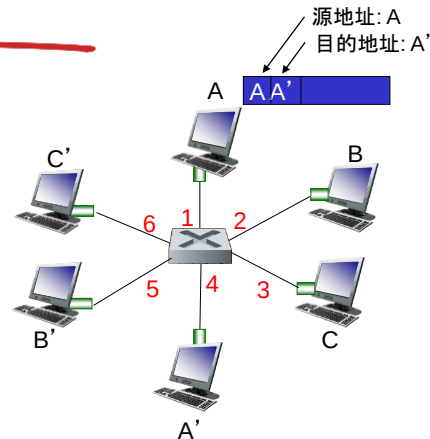
- Q:** 交换机如何创建和维护转发表？
- 像路由器一样，也使用路由协议吗？

6-64

交换机的自学习

■ 学习各端口可达什么主机

- 收到帧：将发方地址和进入端口记录到转发表



MAC地址	端口	TTL
A	1	60

交换机转发表
(初始为空)

6-65

交换机的帧过滤/转发

交换机收到帧：

- 在转发表记录源MAC地址+进入端口
- if 根据目的MAC地址查表发现匹配表项

{

if 表项的端口（目的端口）=入端口

丢弃帧（表示网段内通信）

else

向表项的端口（目的端口）转发

帧

}

else

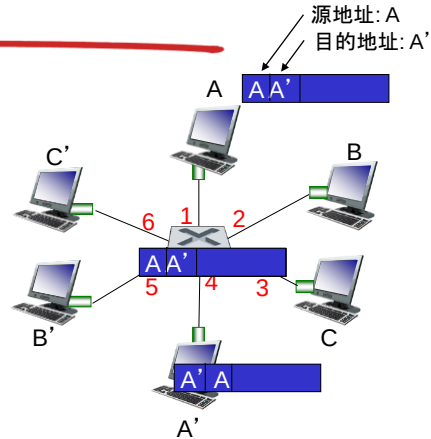
泛洪：向其它所有端口转发（易导致广播风暴）

6-66

交换机工作的例子

A与A' 通信:

- 交换机自学习 (记录 A, 1), 查表, 帧目的地址匹配不成功: 泛洪, A' 收到
- A' 发送帧, 交换机自学习 (记录 A', 4), 查表, 帧目的地址 A 匹配成功: 向端口 1 转发

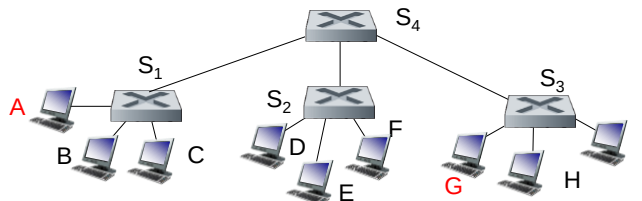


交换机的转发表

MAC地址	端口	TTL
A	1	60
A'	4	60

6-67

交换机的互联

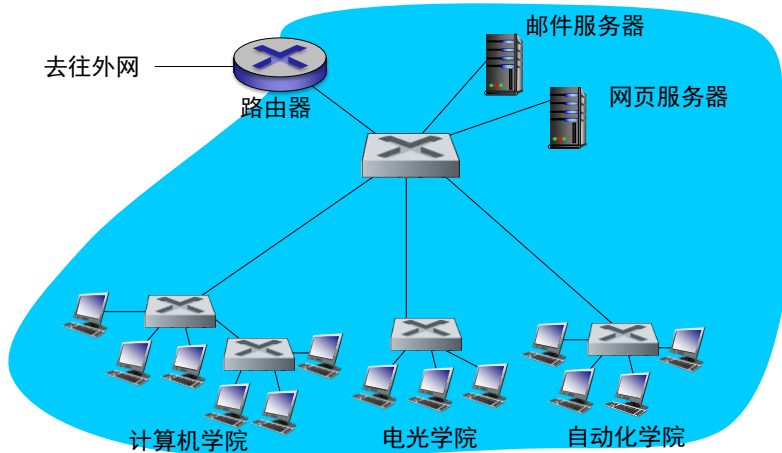


Q: A与G通信, 交换机如何知道路径?

- **A:** 自学习! (先泛洪到对方, 对方回应; 交换机自学习)

6-68

机构的网络组成



6-69

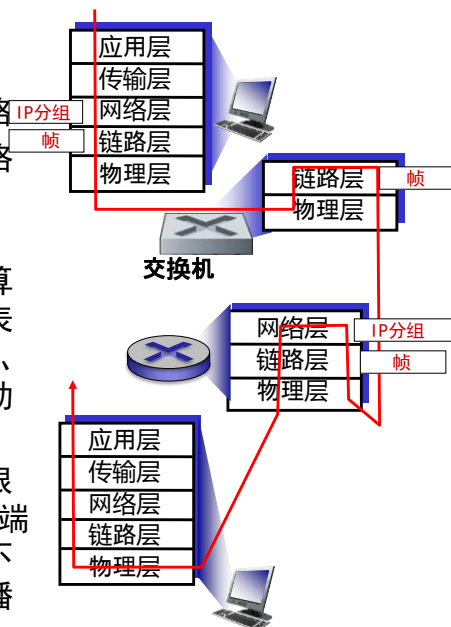
交换机 vs. 路由器

工作层次与作用：

- **路由器**：网络层，连接不同网络
- **交换机**：链路层，连接同一网络内不同网段

都是存储转发、都有表：

- **路由器**：**传统**：由路由协议计算转发表，基于IP目的地址的查表转发；**SDN**：由远程控制器计算、分发表，基于IP首部的匹配动作
- **交换机**：自学习更新转发表；根据帧的目的MAC地址查表，目的端口为入端口，丢弃；目的端口不是入端口，转发；无结果，广播



6-70

VLAN

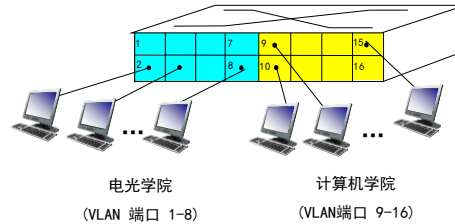
Virtual Local Area Network

VLAN交换机，划分若干

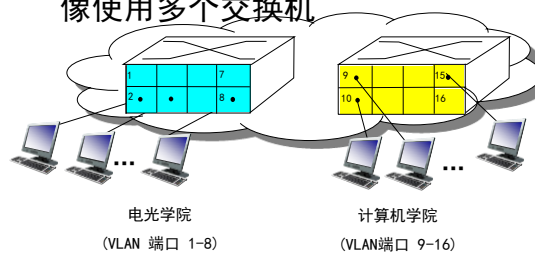
VLAN:

1. 结构灵活
2. 一个广播域->多个

基于端口的VLAN：通过交换机管理软件，对端口分组



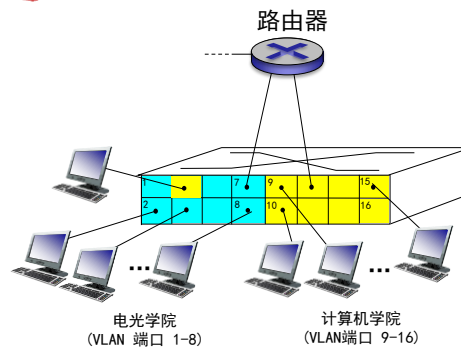
像使用多个交换机



6-71

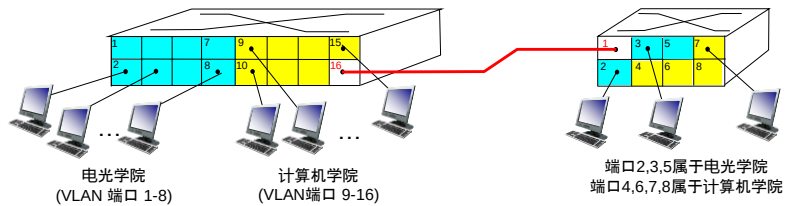
基于端口的VLAN

- **灵活的成员：**端口可以加入任一VLAN
- **通信隔离：**单播、广播限制在VLAN中
 - 也有基于MAC地址的VLAN
- **VLAN间通信：**通过路由器



6-72

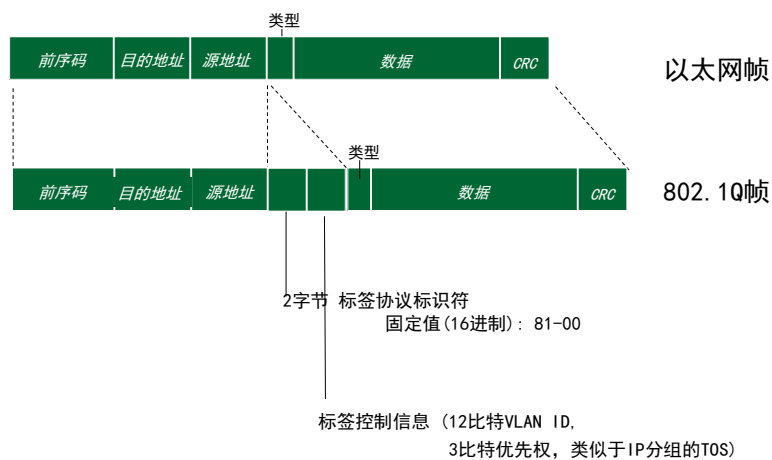
多个VLAN交换机



- **干线端口**：用于交换机相连，属于所有VLAN，干线使用802.1Q帧（含VLAN标签）

6-73

802.1Q帧



6-74

第6章: 链路层与局域网



6.1 链路层概述

6.2 检错, 纠错

6.3 多路访问协议

6.4 局域网

- 寻址, ARP协议
- Ethernet
- 交换机
- VLAN

6.5 链路虚拟化: MPLS

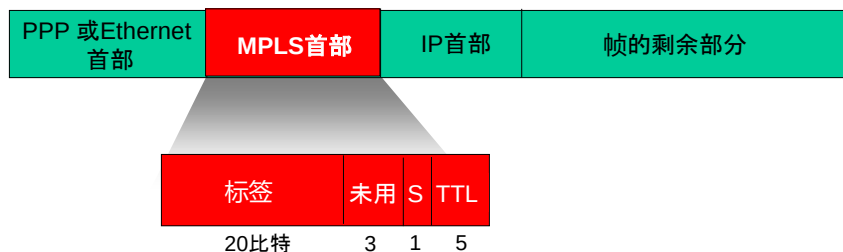
6.6 数据中心网络

6.7 网页请求的历程

6-75

多协议标签交换MPLS

- 使用定长标签（而不是目的IP地址+最长前缀匹配），加快路由器转发
 - 来源于虚电路
 - 在IP首部前加入MPLS首部



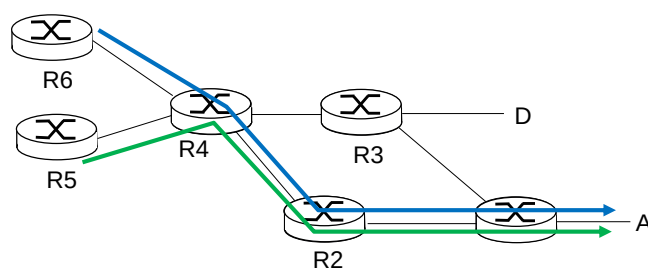
6-76

标签交换路由器

- 标签决定转发端口
 - MPLS转发表 vs. IP转发表
- 更灵活：
 - 去往相同地点，可以不同路径
 - 链路故障时，快速使用备份路径（对VoIP有用）

6-77

MPLS路径 vs. IP路径

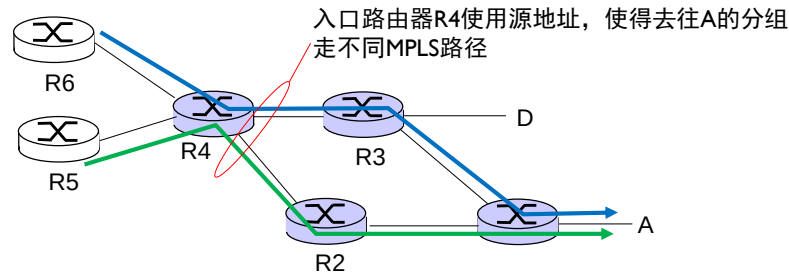


- IP路由: 目的地址决定路径



6-78

MPLS路径 vs. IP路径



■ **IP路由:** 目的地址决定路径



IP路由器

■ **MPLS路由:** 由源、目的地址决定



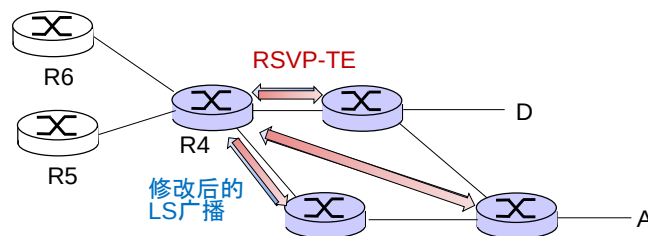
MPLS、
IP路由器

- **快速重路由:** 链路失效时，快速使用备份路径

6-79

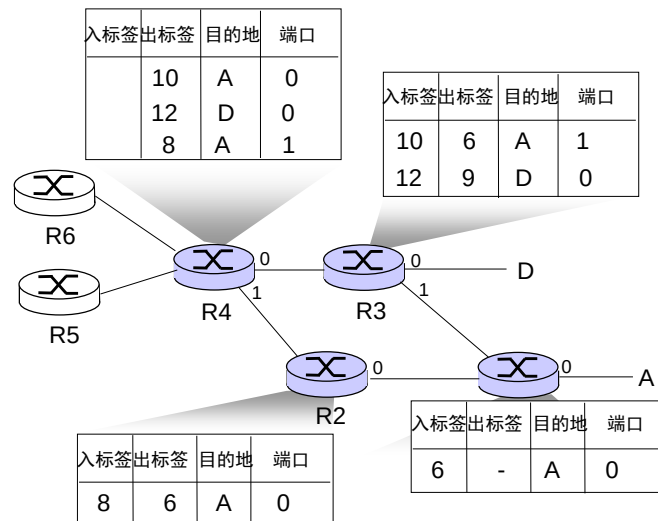
MPLS控制

- 修改OSPF, IS-IS (链路状态) 协议，各路由器广播，携带MPLS信息
 - e. g., 链路带宽、预留的带宽
- 入口路由器使用RSVP-TE信令协议，为下游路由器配置MPLS转发表



6-80

MPLS转发表



6-81

第6章: 链路层与局域网



6.1 链路层概述

6.2 检错, 纠错

6.3 多路访问协议

6.4 局域网

- 寻址, ARP协议
- Ethernet
- 交换机
- VLAN

6.5 链路虚拟化: MPLS

6.6 数据中心网络

6.7 网页请求的历程

6-82

数据中心网络

- 几万、几十万主机近距离互联，向大量用户提供多种服务:

- 电子商务 (e.g. Amazon)
- 内容服务 (e.g., YouTube, Akamai, Apple, Microsoft)
- 搜索 (e.g., Google)

- 挑战:

- 多个应用，大量用户
- 管理，负载均衡，避免处理、通信、数据瓶颈



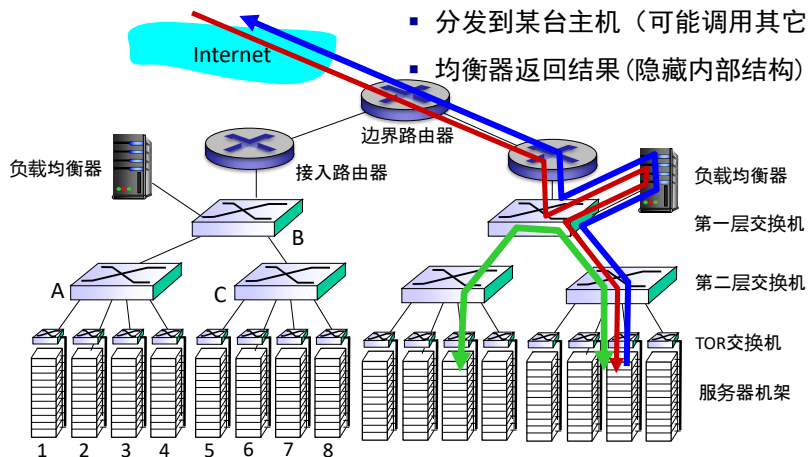
40-ft的Microsoft集装箱内部,
Chicago数据中心

6-83

数据中心网络

负载均衡器：基于目的IP和目的端口

- 接收客户某种请求
- 分发到某台主机（可能调用其它主机）
- 均衡器返回结果(隐藏内部结构)

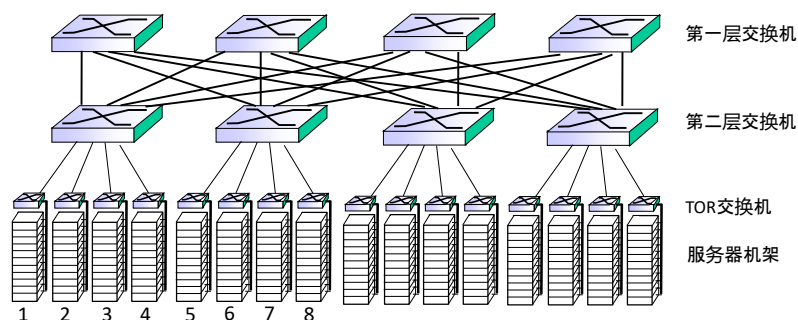


6-84

数据中心网络

■ 更多结构:

- 两层交换机全连接: 增加机架间吞吐量
- 数据冗余: 提高可靠性



6-85

第6章: 链路层与局域网



6.1 链路层概述

6.5 链路虚拟化: MPLS

6.2 检错, 纠错

6.6 数据中心网络

6.3 多路访问协议

6.7 网页请求的过程

6.4 局域网

- 寻址, ARP协议
- Ethernet
- 交换机
- VLAN

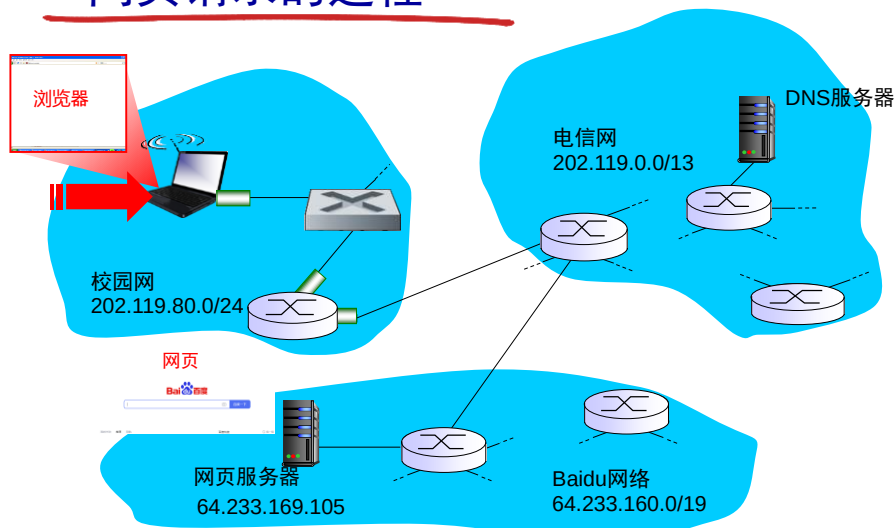
6-86

综合: 网页请求的过程

- 因特网协议栈讲完了!
 - 自上而下: 应用层, 传输层, 网络层, 链路层
- 一个综合例子!
 - **目标:** 识别、回顾、理解用到的各层协议
 - **场景:** 学生在校园使用电脑, 访问 www.baidu.com

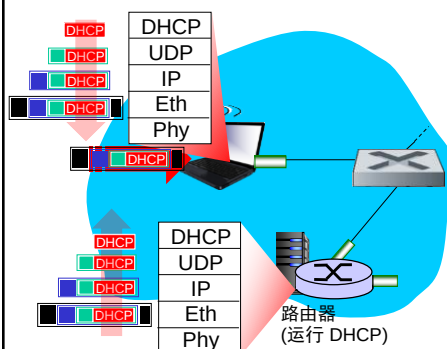
6-87

网页请求的过程



6-88

连接Internet(DHCP)

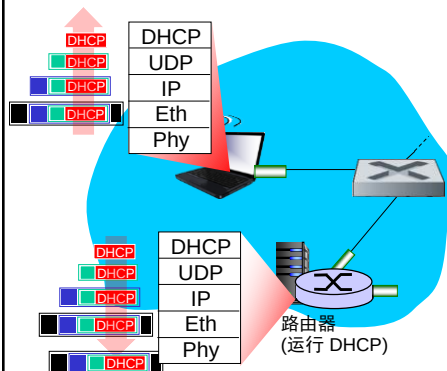


DHCP → ARP → DNS → TCP → HTTP

- 电脑需要IP地址、默认网关地址、DNS服务器地址（假设使用**DHCP**）
- DHCP请求封装到**UDP, IP, 802.3以太网帧**
- 以太网帧在本地网**广播** (目的地址: FFFFFFFF), 被运行**DHCP**的路由器收到
- 路由器(运行DHCP, 有5层)自下而上**解封**

6-89

连接Internet(DHCP)

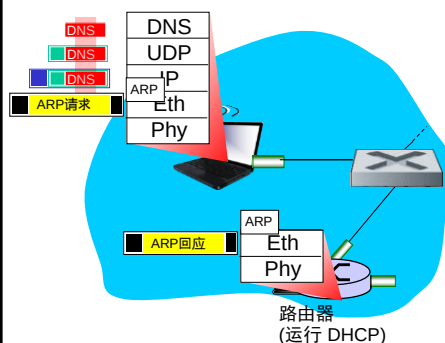


- DHCP服务器构建**DHCP ACK**, 包含客户的IP地址, 默认网关、DNS服务器地址
- DHCP服务器封装, 将帧发给客户机(**交换机自学习**), 客户机解封
- 客户机收到DHCP ACK

客户机现在有IP地址、默认网关地址、DNS服务器地址了

6-90

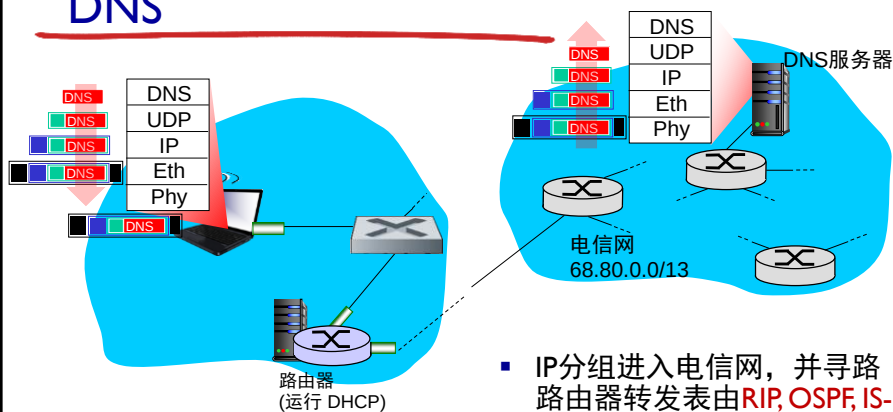
ARP (在DNS和HTTP之前)



- 客户机在发送**HTTP请求**之前, 需要**www.baidu.com**的IP地址 (使用**DNS**)
- 客户机创建DNS请求, 封装到UDP, IP, 以太网帧, 为把帧发给网关路由器, 需要路由器入端口的MAC地址 (使用**ARP**)
- 客户机广播**ARP请求**, 含路由器端口IP地址, 路由器收到后**ARP应答**, 给出其MAC地址
- 客户获得路由器MAC地址后, 向其发送含有DNS请求的帧

6-91

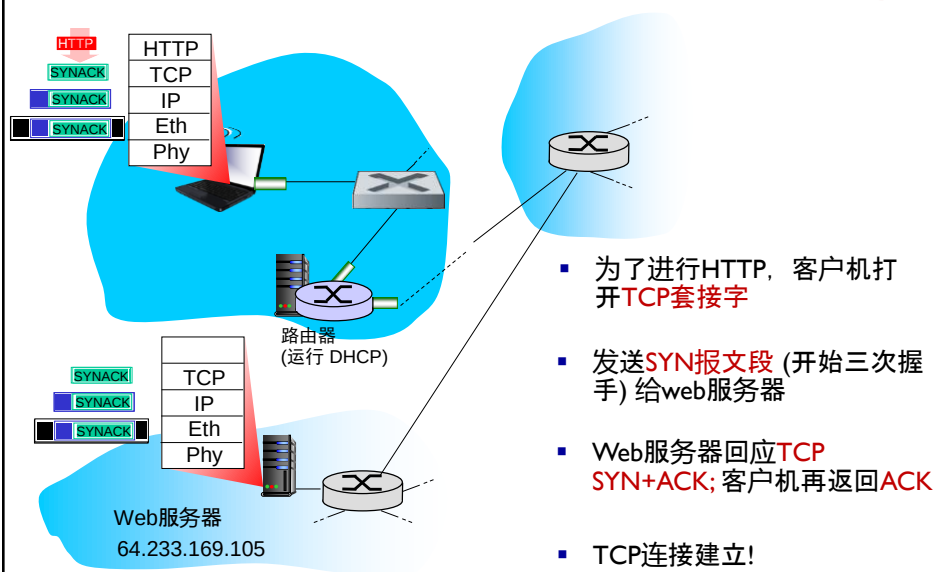
DNS



- 含DNS请求的IP分组, 从客户机到第一跳路由器
- IP分组进入电信网, 并寻路 (各路由器转发表由**RIP, OSPF, IS-IS**和/或**BGP**决定)到DNS服务器
- DNS服务器解封装
- 向客户机返回**www.baidu.com**的IP地址

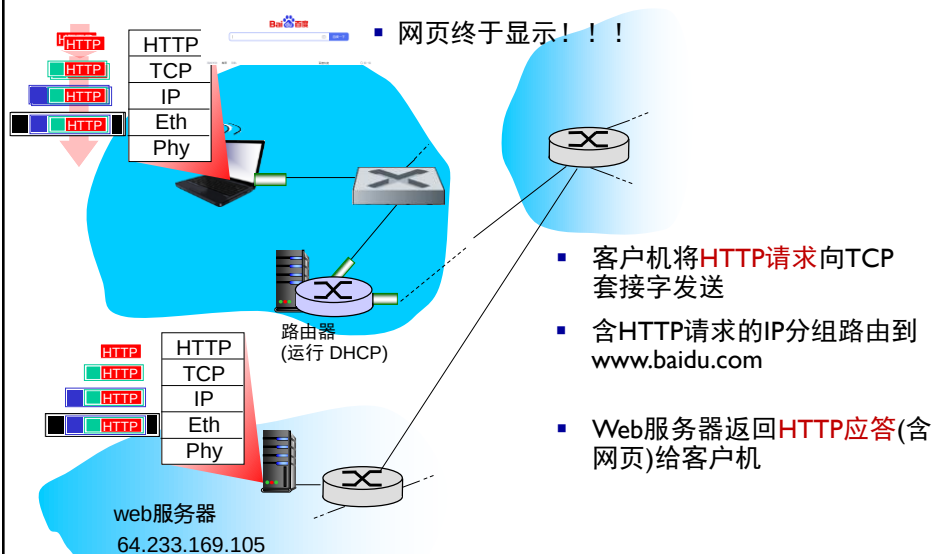
6-92

TCP连接上的HTTP



6-93

HTTP请求/应答



6-94